Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 16

по дисциплине «Электрические машины»

Потери, КПД и характеристики двигателей постоянного тока

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.16 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПОТЕРИ И КПД МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 3
1.1 Энергетическая диаграмма двигателя 3
1.2 Виды потерь 3
1.3 Коэффициент полезного действия 3
Выводы по разделу один 4
2 УРАВНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИК 4
2.1 Уравнение моментов 4
2.2 Уравнения напряжения, скорости и момента 4
Выводы по разделу два 4
3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 5
3.1 Двигатели параллельного и независимого возбуждения 5
3.2 Двигатель последовательного возбуждения 5
3.3 Двигатель смешанного возбуждения 5
Выводы по разделу три 5
4 ПУСК, РЕГУЛИРОВАНИЕ, РЕВЕРС И ТОРМОЖЕНИЕ 6
4.1 Пуск двигателя 6
4.2 Регулирование частоты вращения 6
4.3 Реверс и торможение 6
Выводы по разделу четыре 7
5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 7
5.1 Краткие ответы 7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 8

ВВЕДЕНИЕ

Двигатели постоянного тока применяют там, где нужно плавное и экономичное регулирование частоты вращения в широком диапазоне: мощные станки, тяговые двигатели транспорта. Их свойства во многом определяются способом возбуждения – независимым, параллельным, последовательным или смешанным; схемы отличаются от схем генераторов наличием пускового реостата. В лекции рассмотрены энергетическая диаграмма, потери и КПД, уравнения моментов, характеристики двигателей разных типов, пуск, регулирование скорости, реверс и торможение.

1 ПОТЕРИ И КПД МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1 Энергетическая диаграмма двигателя

Мощность P_1, потребляемая из сети, частично покрывает потери на возбуждение p_f и электрические потери в цепи якоря $p_a = I_a^2 \cdot R_a$. Остальная часть – электромагнитная мощность $P_{эм} = E_a \cdot I_a$, преобразуемая в механическую; из неё покрываются магнитные $p_{мг}$, механические $p_{мх}$ и добавочные $p_д$ потери, а остаток – полезная мощность на валу P_2.

1.2 Виды потерь

– Электрические потери – в обмотках якоря, добавочных полюсов, компенсационной, возбуждения (зависят от схемы возбуждения) и в щёточном контакте. Сопротивления приводят к рабочей температуре: 75 °C для изоляции классов A, E, B и 115 °C для F, H. Потери в щёточном контакте $p_щ = \Delta U_щ \cdot I_a$, где $\Delta U_щ \approx 2$ В на пару щёток.

– Основные магнитные потери – на гистерезис и вихревые токи в стали якоря; зависят от марки стали, индукции и частоты перемагничивания и пропорциональны примерно квадрату напряжения. Снижают их высоколегированной (4–5 % кремния) или холоднокатаной анизотропной сталью, тонкими изолированными листами.

– Добавочные магнитные потери – пульсационные и поверхностные от зубчатости якоря (поток в наконечниках пульсирует с частотой $f_z = Z \cdot n$), потери в бандажах и обмоткодержателях; обычно не более 1 % мощности.

– Механические потери – трение в подшипниках, трение щёток о коллектор (коэффициент трения 0,15–0,3), вентиляционные; зависят от частоты вращения.

Постоянные потери (не зависят от нагрузки) – основные магнитные и механические; переменные – электрические и добавочные. Падение напряжения в цепи якоря двигателя обычно 5–10 % $U_н$.

1.3 Коэффициент полезного действия

$$\eta = 1 - (p_0 + k_{нг}^2 \cdot p_{пер.н}) / (P_2 + p_0 + k_{нг}^2 \cdot p_{пер.н}), \qquad (1.1)$$

где p_0 – постоянные потери, Вт;

$p_{пер.н}$ – переменные потери при номинальной нагрузке, Вт;

$k_{нг} = I_a / I_{ан}$ – коэффициент нагрузки.

КПД максимален, когда переменные потери равны постоянным: $k_{нг.опт} = \sqrt{(p_0 / p_{пер.н})}$; на практике 0,5–0,7. Максимальный КПД мощных двигателей 90–93 %, малых – 75–85 %. Максимум выражен слабо: КПД остаётся высоким в широком диапазоне нагрузок.

Выводы по разделу один

1) Постоянные потери – магнитные и механические, переменные – электрические и добавочные.

2) КПД максимален при равенстве постоянных и переменных потерь; η_{max} = 90–93 % у мощных, 75–85 % у малых двигателей.

2 УРАВНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИК

2.1 Уравнение моментов

Электромагнитный момент двигателя – движущий; он уравновешивает тормозящие моменты: момент M_0 на покрытие магнитных, механических и добавочных потерь, момент нагрузки $M_в$ рабочего механизма и динамический момент:

$$M_{эм} = M_0 + M_в + J \cdot d\Omega/dt, \quad (2.1)$$

где $J = \Sigma m_i \cdot r_i^2$ – момент инерции вращающихся частей, кг·м^2;

Ω – угловая скорость, рад/с.

В установившемся режиме (n = const) $M_{эм} = M_0 + M_в = M_{ст}$, а так как M_0 мал, $M_{эм} \approx M_в$.

2.2 Уравнения напряжения, скорости и момента

Уравнение двигателя отличается от уравнения генератора знаком тока: ток течёт против ЭДС.

$$U = E_a + I_a \cdot R_a;\ n = (U - I_a \cdot R_a)/(C_e \cdot \Phi_\delta);\ M = C_м \cdot \Phi_\delta \cdot I_a, \quad (2.2)$$

где $C_e = pN/(60a)$ – электрическая постоянная (n в об/мин);

$C_м = pN/(2\pi a)$ – механическая постоянная.

Выразив ток через момент, получают механическую характеристику:

$$n = U/(C_e \cdot \Phi_\delta) - M \cdot R_a/(C_e \cdot C_м \cdot \Phi_\delta^2). \quad (2.3)$$

Основные характеристики: рабочие n, I_a, M, P_1, $\eta = f(P_2)$ при $U = U_н$, $i_f = i_{fн}$; механические $n = f(M)$ и скоростные $n = f(I_a)$; регулировочные $n = f(i_f)$ и $n = f(U)$ при $M_{ст}$ = const.

Выводы по разделу два

1) $U = E_a + I_a R_a;\ n = (U - I_a R_a)/(C_e \Phi);\ M = C_м \Phi I_a$.

2) Механическая характеристика: $n = U/(C_e \Phi) - M \cdot R_a/(C_e C_м \Phi^2)$.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ

3.1 Двигатели параллельного и независимого возбуждения

С ростом P_2 ток якоря растёт почти линейно, поток немного уменьшается от реакции якоря, поэтому момент $M = f(P_2)$ почти линеен (растёт чуть быстрее P_2), а частота вращения уменьшается незначительно – механическая характеристика жёсткая. $P_1 = U \cdot I$ растёт пропорционально току. КПД при холостом ходе равен нулю, быстро растёт, а при больших нагрузках снижается. Для двигателя параллельного возбуждения $P_2 \sim M$.

Двигатель независимого возбуждения имеет такие же жёсткие характеристики, но требует двух источников питания, что ограничивает его применение (обычно – в регулируемых приводах с питанием якоря от управляемого преобразователя).

3.2 Двигатель последовательного возбуждения

Обмотка возбуждения включена последовательно с якорем: $i_f = I_a$, поток $\Phi_\delta = k_\phi \cdot I_a$ (до 0,8–0,9 $I_н$ $k_\phi \approx$ const, при $I_a > I_н$ – насыщение, $\Phi \approx$ const). Тогда

$$M = C_м \cdot k_\phi \cdot I_a^2;\ n \approx U/(C_e \cdot k_\phi \cdot I_a) \sim 1/\sqrt{M}. \quad (3.1)$$

Момент растёт с нагрузкой примерно по параболе, частота вращения падает примерно по гиперболе – характеристика мягкая; $P_2 \sim \sqrt{M}$, то есть при больших изменениях момента мощность меняется мало. Двигатель развивает значительно больший пусковой момент при том же допустимом пусковом токе. Режим холостого хода и очень малых нагрузок недопустим – частота вращения чрезмерно возрастает (разнос). Применение: электрический транспорт, краны и подъёмные устройства.

3.3 Двигатель смешанного возбуждения

Поток создают параллельная и последовательная обмотки, включённые согласно (встречное включение почти не применяют – работа близка к неустойчивой). Механическая характеристика лежит между характеристиками двигателей параллельного и последовательного возбуждения и приближается к одной из них в зависимости от соотношения МДС обмоток. Двигатель даёт большой пусковой момент и быстрое ускорение, а благодаря параллельной обмотке имеет конечную частоту холостого хода n_0 – его можно пускать и эксплуатировать без нагрузки. Применяется при тяжёлых пусках и в электрической тяге.

Выводы по разделу три

1) Параллельное (независимое) возбуждение – жёсткая характеристика, $n \approx$ const.

2) Последовательное – мягкая: $M \sim I_a^2$, $n \sim 1/\sqrt{M}$; работа без нагрузки недопустима.

3) Смешанное – промежуточная характеристика, допускает холостой ход.

4 ПУСК, РЕГУЛИРОВАНИЕ, РЕВЕРС И ТОРМОЖЕНИЕ

4.1 Пуск двигателя

В момент пуска $n = 0$ и $E_a = 0$, поэтому без ограничения ток $I_п = U/R_a$ в 10–30 раз превысил бы номинальный. В цепь якоря включают пусковой реостат, ограничивая ток до $(1{,}4–1{,}7)\cdot I_н$ (в малых машинах – до $2{,}0–2{,}5\cdot I_н$), и выводят его по мере разгона. Реостат в цепи параллельной обмотки возбуждения при пуске выводят полностью, чтобы поток был наибольшим: тогда больше пусковой момент и быстрее растёт противо-ЭДС. По мере разгона растёт $E_a = C_e\cdot Ф\cdot n$, и ток якоря уменьшается.

4.2 Регулирование частоты вращения

Из формулы $n = (U – I_aR_a)/(C_eФ)$ следуют три способа:

– изменением напряжения на якоре – вниз от номинальной скорости, экономично, при питании от регулируемого источника (система генератор – двигатель, тиристорный преобразователь);

– изменением потока (ослабление поля реостатом в цепи возбуждения) – вверх от номинальной, экономично;

– реостатом в цепи якоря – только вниз, неэкономично из-за потерь в реостате, характеристики мягче.

У двигателя последовательного возбуждения скорость регулируют напряжением (переключение двигателей с последовательного соединения на параллельное), шунтированием обмотки возбуждения активным сопротивлением (ослабление поля, скорость растёт), шунтированием якоря или реостатом в цепи якоря. Индуктивный шунт для обмотки возбуждения не применяют: при переходных процессах ток в нём перераспределяется медленно, поле ослабляется неправильно.

4.3 Реверс и торможение

Направление вращения меняют, изменив направление тока либо в якоре, либо в обмотке возбуждения (если изменить в обоих – направление не изменится). Способы торможения:

– рекуперативное – машина переходит в генераторный режим ($E_a > U$) и отдаёт энергию в сеть;

– динамическое – якорь отключают от сети и замыкают на резистор, возбуждение сохраняют (для двигателя последовательного возбуждения обмотку возбуждения переключают так, чтобы машина самовозбудилась генератором на

резистор);

– противовключением – меняют полярность напряжения на якоре (или ток возбуждения), ограничивая ток резистором; так можно тормозить и двигатель последовательного возбуждения, изменив направление тока в якоре.

Выводы по разделу четыре

1) Пуск – через пусковой реостат при полном потоке; ток пуска 1,4–2,5 $I_н$.

2) Скорость регулируют напряжением якоря (вниз), ослаблением поля (вверх), реостатом в цепи якоря (неэкономично).

3) Реверс – сменой направления тока в якоре или в возбуждении; торможение рекуперативное, динамическое и противовключением.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 Краткие ответы

– Коллектор в двигателе преобразует постоянный ток сети в переменный ток проводников, сохраняя направление момента.

– При пуске ток якоря уменьшается, потому что растёт противо-ЭДС $E_a = C_eФn$.

– Реостат в цепи параллельной обмотки при пуске выводят, чтобы поток и пусковой момент были наибольшими.

– При обрыве цепи возбуждения двигатель параллельного возбуждения пустить нельзя (поток только остаточный, момент мал, ток велик); если обрыв произошёл в работе, двигатель идёт в разнос – скорость резко растёт, ток якоря недопустимо велик.

– В разнос двигатель параллельного возбуждения идёт при обрыве или сильном ослаблении цепи возбуждения на малой нагрузке.

– Двигатели последовательного возбуждения применяют в тяге и подъёмных механизмах.

– Тип двигателя без щитка определяют по сопротивлению обмотки возбуждения: у последовательной оно очень мало.

– Реверс двигателя последовательного возбуждения – переключением концов обмотки возбуждения или якоря.

– Двигатель смешанного возбуждения можно пускать без нагрузки (параллельная обмотка ограничивает n_0), последовательного – нельзя.

– Слабую параллельную обмотку в двигателях последовательного возбуждения ставят, чтобы ограничить скорость на холостом ходу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 16. Характеристики двигателей постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).